# เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการครั้งที่ 6

เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio

**วัตถุประสงค์ :** เมื่อจบบทปฏิบัติการนี้แล้วนักศึกษาสามารถ

1. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านคำสั่ง VB.NET ได้
2. สามารถจัดการข้อมูลผ่านคำสั่ง VB.NET ได้
3. สามารถเข้าใจและออกรายงานเอกสารได้

**ขั้นตอนการปฏิบัติ (4 ชั่วโมง)**

**ส่วนที่ 1**

1. เชื่อมต่อฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลผ่านคำสั่ง VB.NET (120 นาที)

**ส่วนที่ 2**

1. ออกรายงานเอกสาร (120 นาที)

**1101171 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล**

**Database Design and Development**

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

นายอนันต์ยศ แก้วละมุล

## ส่วนที่ 1 เชื่อมต่อฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลผ่านคำสั่ง VB.NET

1. ทำการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง สร้างวิวและเพิ่มข้อมูล
   - หากชื่อฐานข้อมูลซ้ำให้กำหนดเป็น dbsutstore_B6XXXXXX โดย B6XXXXXX คือรหัสนักศึกษา

SQL สำหรับสร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE dbsutstore
ON PRIMARY
(
        NAME=dbsutstore_DAT,
        FILENAME='C:\SQL\dbsutstore.mdf',
        SIZE=4,
        MAXSIZE=20,
        FILEGROWTH=1
)
LOG ON
(
        NAME= dbsutstore_LOG,
        FILENAME='C:\SQL\dbsutstore.ldf',
        SIZE=2,
        MAXSIZE=5,
        FILEGROWTH=1

)
```

SQL สำหรับสร้างตาราง

```
CREATE TABLE CUSTOMER
(
        custID          CHAR(4)          NOT NULL,
        custName     NVARCHAR(50)   NOT NULL,
        cusAddress  NVARCHAR(50)   NOT NULL,
        cusZipCode CHAR(5)          NOT NULL,
        cusTel        CHAR(13)         NOT NULL,
        CONSTRAINT CUSTOMER_custID_pk PRIMARY KEY (custID)

);
```

```
CREATE TABLE PRODUCT
(
        proID       CHAR(4)      NOT NULL,
        ProName  NCHAR(30)  NOT NULL,
        proPrice   INT            NOT NULL,
        proDes    NTEXT         NULL,
        CONSTRAINT PRODUCT_proID_pk PRIMARY KEY (proID)

);
CREATE TABLE EMPLOYEE
(
        emID          CHAR(4)          NOT NULL,
        emName      NVARCHAR(50)   NOT NULL,
        emPosition  VARCHAR(50)     NOT NULL,
        emAddress  NVARCHAR(50)   NOT NULL,
        emZipCode CHAR(5)            NOT NULL,
        emTel        CHAR(13)          NOT NULL,
        emSalary    INT                  NOT NULL,
        CONSTRAINT EMPLOYEE_emID_pk PRIMARY KEY (emID)

);
CREATE TABLE ORDERS
(
        orderID     INT IDENTITY(1,1)        NOT NULL,
        proID        CHAR(4)                    NOT NULL,
        proCount  INT                           NOT NULL,
        CONSTRAINT ORDERS__ORDERID_PK PRIMARY KEY (orderID),
       CONSTRAINT proID_FK FOREIGN KEY (proID) REFERENCES PRODUCT (proID) ON DELETE CASCADE

);
```

## SQL สำหรับเพิ่มข้อมูล

```
-- INSERT DATA TO CUSTOMER TABLE
INSERT INTO customer(custID,custName,cusAddress,cusZipCode,cusTel)
VALUES ('0001','Aree','213 maung nakhorn-ratsrima','30000','044224597')
INSERT INTO customer(custID,custName,cusAddress,cusZipCode,cusTel)
VALUES ('0002','Somchai','111 suranaree','31000','0854789999')
INSERT INTO customer(custID,custName,cusAddress,cusZipCode,cusTel)
VALUES ('0003','Nakhon','99 phayathai bangkok','10110','0814789652')
INSERT INTO customer(custID,custName,cusAddress,cusZipCode,cusTel)
VALUES ('0004','Satidchock','123 silom bangrak bangkok','10500','0894567899')
INSERT INTO customer(custID,custName,cusAddress,cusZipCode,cusTel)
```

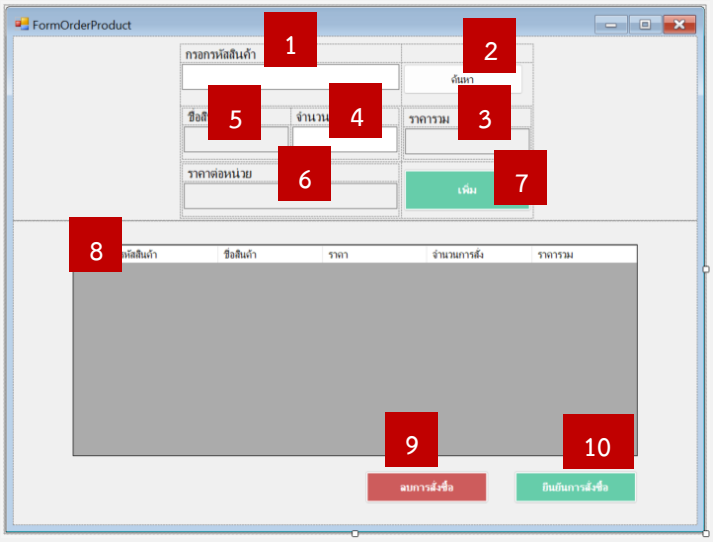
```
VALUES ('0005','Varinth','455 maung nakhorn-ratsrima','30000','0874123654')

-- INSERT DATA TO PRODUCT TABLE
INSERT INTO product(proID,proName,proPrice,proDes)
VALUES ('100','Sek Solo','600','Jai sung pai')
INSERT INTO product(proID,proName,proPrice,proDes)
VALUES ('200','Nitaa','500','Sugar Eyes')
INSERT INTO product(proID,proName,proPrice,proDes)
VALUES ('300','TATTOO COLOUR','1200',N'สัตว์จริง')
INSERT INTO product(proID,proName,proPrice,proDes)
VALUES ('400','THE TOYS','300','FULL album')

-- INSERT DATA TO EMPLOYEE TABLE
INSERT INTO employee(emID,emName,emPosition,emAddress,emZipCode,emTel,emSalary)
VALUES ('1111','Vasanchai','salesman','145 maung nakhorn-ratsrima','30000','0845253322','12000')
INSERT INTO employee(emID,emName,emPosition,emAddress,emZipCode,emTel,emSalary)
VALUES ('2222','Pattra','salesman','123 maung khonkan','40000','0877745687','18000')
INSERT INTO employee(emID,emName,emPosition,emAddress,emZipCode,emTel,emSalary)
VALUES ('3333','Sutthida','manager','11 sukumvit bangkok','10200','0811145622','35000')

-- INSERT DATA TO ORDERS TABLE
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('400 ', 2)
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('400 ', 1)
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('300 ', 2)
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('100 ', 2)
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('300 ', 3)
INSERT ORDERS (proID, proCount) VALUES ('100 ', 5)
```

SQL สำหรับสร้างวิว

```
CREATE VIEW BestSellerProducts
AS
SELECT TOP 5 SUM(proCount) as sumProCount, p.ProName
FROM orders o INNER JOIN product p ON o.proID = p.proID
GROUP BY o.proID, p.ProName
ORDER BY sumProCount desc;

CREATE VIEW OrderDetailsView
AS
SELECT o.orderID, o.proID, d.proPrice, d.ProName, o.proCount
FROM PRODUCT d INNER JOIN ORDERS o ON d.proID = o.proID
```

2. ให้เปิดไฟล์โปรเจกต์ VB_LAB_2 ขึ้นมาหากไม่มีให้ดาวน์โหลดจาก SUT E-Learning โดยโปรเจกต์จะถูกออกแบบและกำหนดชื่อตัวแปรของ UI ไว้ให้แล้ว

3. ให้เปิดฟอร์มชื่อ FormOrderProduct. vb จาก Solution Explorer ขึ้นมา
   - ➢ FormOrderProduct คือ หน้าสำหรับการสั่งซื้อ

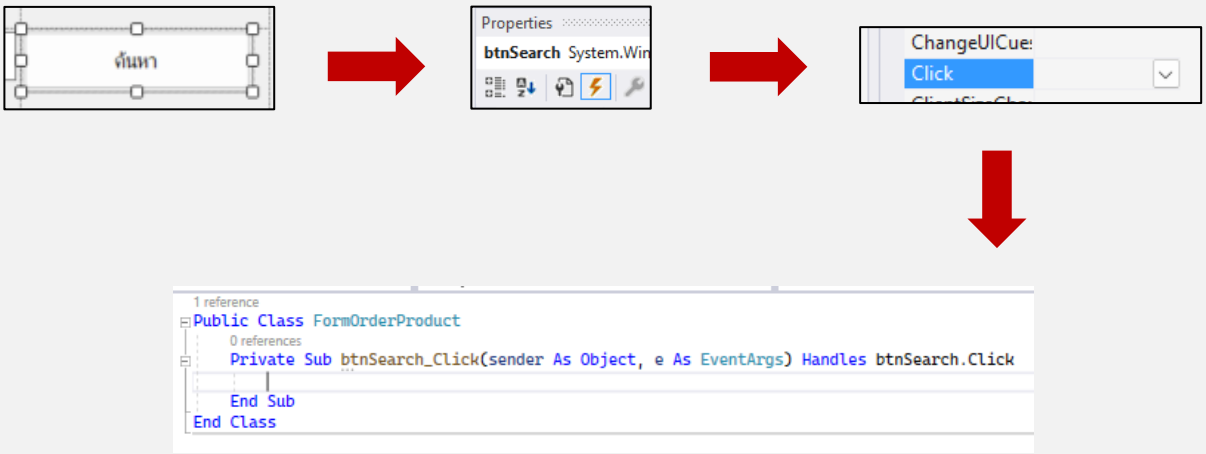



1) txtBoxSearchProductID 2) btnSearch 3) txtBoxTotalPrice 4) txtBoxProCount

5) txtBoxProductName 6) txtBoxUnitPrice 7) btnAddOrder 8) dgvOrderList

9) btnRemoveOrder 10) btnInsertOrder

4. ให้กดที่ปุ่มค้นหา 1 ครั้ง > ไปที่ Properties เลือกไอคอน Event > ดับเบิลคลิกที่ Click event จากนั้นจะได้ฟังก์ชันทำงานเมื่อกดปุ่มค้นหา
   - ✓ เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูลเมื่อกดปุ่มค้นหา



5. ประกาศตัวแปร connectionString ในคลาสของ FormOrderProduct เพื่อเป็นค่าพารามเตอร์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและประกาศตัวแปร sqlConnection จะได้ดังภาพด้านล่าง

➢ รูปแบบของ ConnectionString มีดังนี้

- Data Srouce คือ ให้กำหนดชื่อของ Server ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- Initial Catalog คือ ให้กำหนดชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อ

"Data Source=ชื่อServername;Initial Catalog=ชื่อฐานข้อมูล;Integrated Security=True;Connect Timeout=30; User Instance=False"

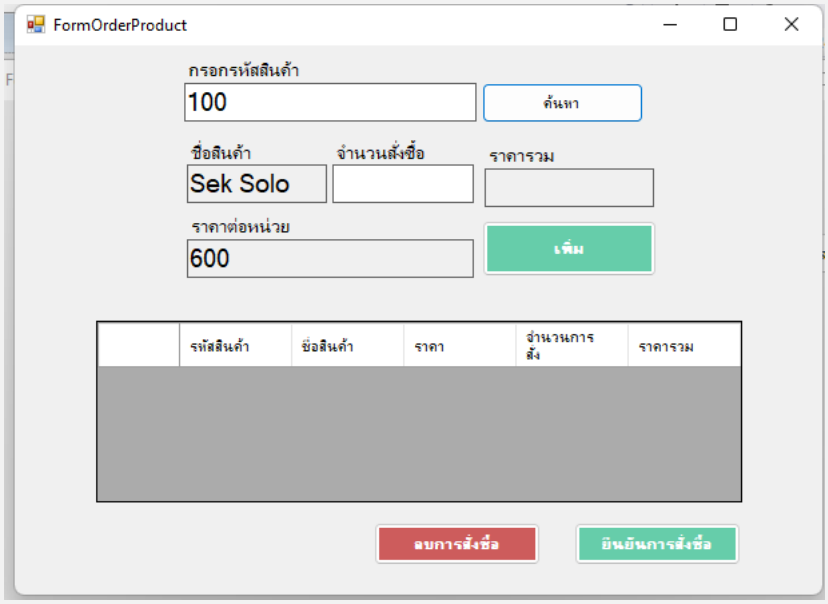
➢ หมายเหตุ ConnectionString มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ค่าพารามเตอร์ที่ Server ต้องการ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.connectionstrings.com/sql-server-2019/

```
1 reference
Public Class FormOrderProduct


    Private connectionString As String = "ให้กรอก connectionString ของนักศึกษา"
    Dim sqlConnection As New SqlConnection(connectionString)
    0 references
    Private Sub btnSearch_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSearch.Click

    End Sub
End Class
```

6. หลังจากกำหนดตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้วให้ทำการเพิ่มคำสั่งในฟังก์ชัน btnSearch_Click โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความสีเขียวดังนี้

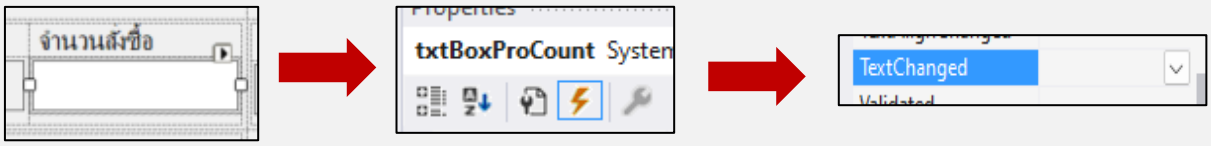
```
0 references
Private Sub btnSearch_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSearch.Click

    ' ดึงข้อมูล ProductID จาก TextBox กรอกรหัสสินค้า
    Dim idSearch = txtBoxSearchProductID.Text

    ' กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อใช้ในการ Query ข้อมูลสินค้าที่มี proID ตรงตาม idSearch
    Dim sql = "SELECT TOP 1 * FROM PRODUCT WHERE proID = '" & idSearch & "'"

    ' สร้าง T-SQL เพื่อสำหรับเป็นตัวแทนติดต่อกับฐานข้อมูล
    Dim cmd = sqlConnection.CreateCommand

    ' กำหนดคำสั่ง SQL ที่จะกระทำกับฐานข้อมูล
    cmd.CommandText = sql

    ' ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตามค่าของ ConnectionString ที่กำหนด
    sqlConnection.Open()

    ' ทำการ Execute คำสั่ง
    Dim sqlReader = cmd.ExecuteReader()

    ' Loop ค่าของกมา
    Do While sqlReader.Read()
        ' Set ค่าที่ได้จากการ Execute ไปที่ TextBox ProductName
        txtBoxProductName.Text = sqlReader.Item("proName")
        ' Set ค่าที่ได้จากการ Execute ไปที่ TextBox ProPrice
        txtBoxUnitPrice.Text = sqlReader.Item("proPrice")
    Loop

    ' ปิดการอ่านข้อมูล
    sqlReader.Close()

    ' ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
    sqlConnection.Close()
End Sub
```

7. จากนั้นทดสอบรันโปรแกรมและกรอกรหัสสินค้า 100 แล้วกดปุ่มค้นหาจะได้ผลลัพธ์ดังด้านล่าง



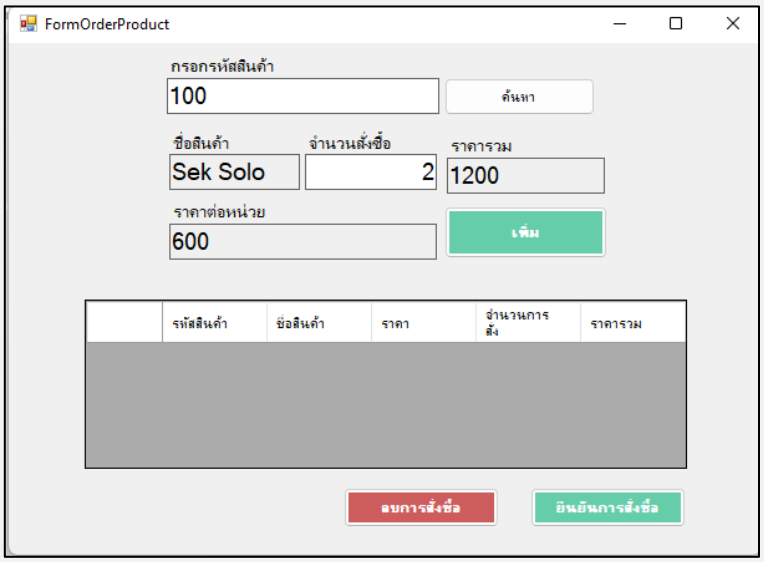

8. ให้คลิกที่ TextBox ของจำนวนการสั่งซื้อ 1 ครั้ง > ไปที่ Properties และคลิกที่ Event > จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ช่อง TextChanged และจะได้ฟังก์ชัน TextChanged ขึ้นมาจากนั้นให้กำหนดคำสั่งดังภาพด้านล่าง

✓ เพื่อให้ข้อมูลราคารวมถูกคำนวณทันทีเมื่อ Text ของ TextBox จำนวนสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไป




```
0 references
Private Sub txtBoxProCount_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtBoxProCount.TextChanged
    If txtBoxProCount.Text.Trim <> "" Then
        Dim unitPrice = CInt(txtBoxUnitPrice.Text)
        Dim proCount = CInt(txtBoxProCount.Text)
        txtBoxTotalPrice.Text = unitPrice * proCount
    Else
        txtBoxTotalPrice.Text = ""
    End If
End Sub
```

9. ทดสอบรันโปรแกรมและค้นหาข้อมูลสินค้ารหัส 100 จากนั้นให้กรอกจำนวนสั่งซื้อจะพบว่าข้อมูลราคารวมถูกคำนวณในทันที

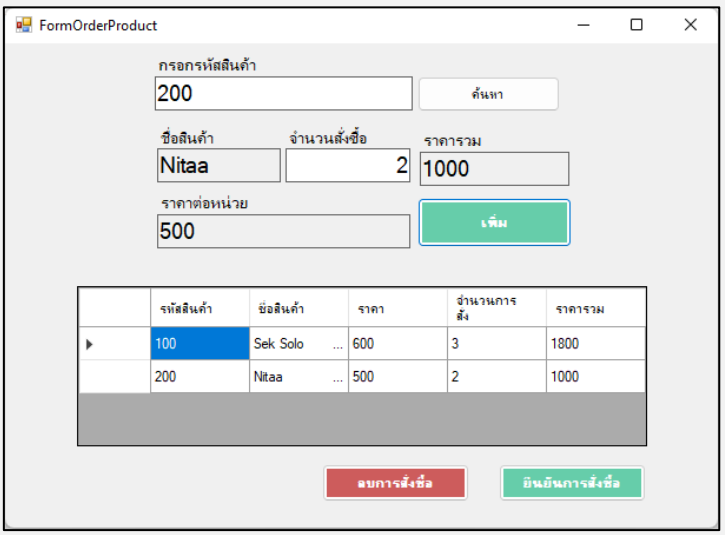



10. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเพิ่มจากนั้นจะได้ฟังก์ชันทำงานเพื่อ Click ปุ่มเพิ่มแล้วให้กำหนดคำสั่งดังภาพด้านล่าง

✓ เพื่อเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อเข้าไปที่ DataGridView

```
0 references
Private Sub btnAddOrder_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnAddOrder.Click
    Dim proID = txtBoxSearchProductID.Text
    Dim proName = txtBoxProductName.Text
    Dim proPrice = txtBoxUnitPrice.Text
    Dim proCount = txtBoxProCount.Text
    Dim totalPrice = txtBoxTotalPrice.Text

    Dim row As String() = {proID, proName, proPrice, proCount, totalPrice}
    dgvOrderList.Rows.Add(row)
End Sub
```

11. ทดสอบรันโปรแกรมจากนั้นกรอกข้อมูลสินค้าและจำนวนสั่งซื้อแล้วกดปุ่มเพิ่ม

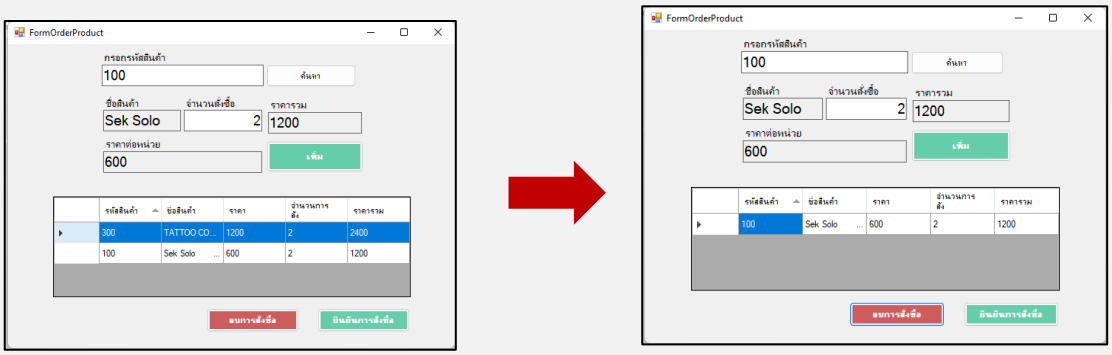


12. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มลบการสั่งซื้อและกำหนดคำสั่งดังภาพด้านล่าง

✓ เพื่อเป็นปุ่มในการลบข้อมูลสั่งซื้อออกจาก DataGridView

```
0 references
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If dgvOrderList.CurrentRow IsNot Nothing Then
        dgvOrderList.Rows.RemoveAt(dgvOrderList.CurrentRow.Index)
    End If
End Sub
```

13. ทดสอบรันโปรแกรมและเพิ่มข้อมูลจากนั้นทดสอบลบข้อมูล

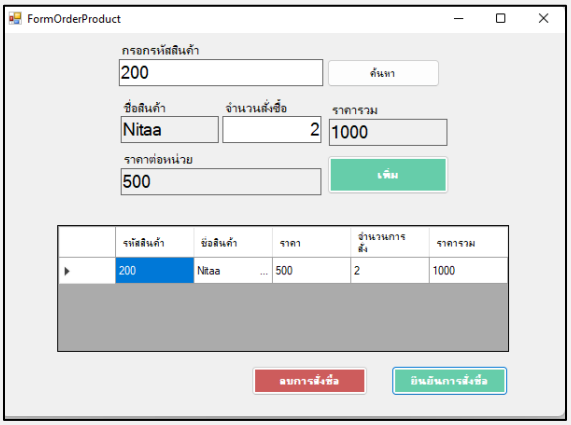


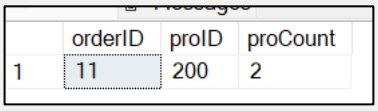

14. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มยืนยันการสั่งซื้อและเพิ่มคำสั่งดังภาพด้านล่าง

✓ เพื่อ Insert ข้อมูลสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล

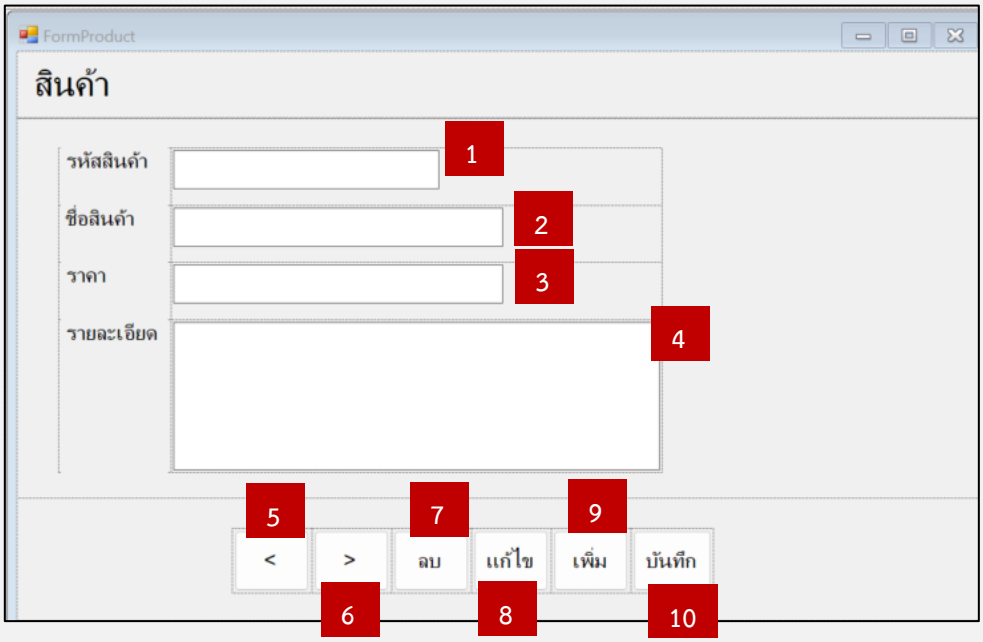
```
0 references
Private Sub btnInsertOrder_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnInsertOrder.Click
    sqlConnection.Open()
    Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand

    For Each row As DataGridViewRow In dgvOrderList.Rows
        Dim proID = row.Cells(0).Value
        Dim proName = row.Cells(1).Value
        Dim proCount = row.Cells(3).Value

        Dim sql = "INSERT INTO ORDERS (proID, proCount)
                  VALUES ('" & proID & "', " & proCount & ")
                  "

        sqlCmd.CommandText = sql
        sqlCmd.ExecuteNonQuery()
    Next

    sqlConnection.Close()
End Sub
```

15. ทดสอบรันโปรแกรมเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อและกดยืนยันการสั่งซื้อ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล




16. จากนั้นให้เปิดฟอร์มชื่อว่า FormProduct ขึ้นมา




1) txtBoxProductId 2) txtBoxProductName 3) txtBoxProductPrice 4) txtBoxProductDes

5) btnPrevious 6) btnNext 7) btnDelete 8) btnEdit 9) btnAdd 10) btnSave

17. ให้เปิดหน้าคำสั่งของ FormProduct ขึ้นมาจากนั้นให้เพิ่ม connectionString, sqlConnectionและประกาศตัวแปรเพิ่มคือ productBindingSource ดังภาพด้านล่าง

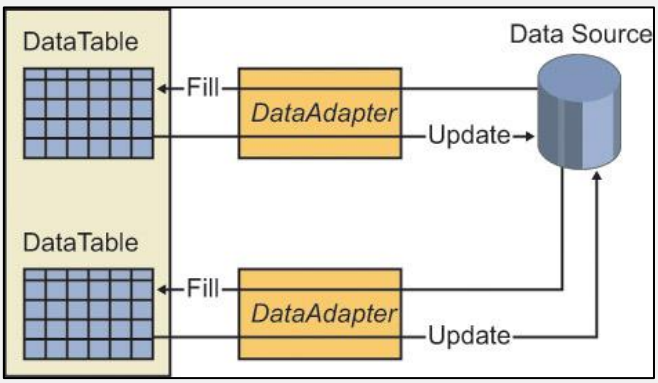
- BindingSource คือ การผูกมัด Controls (UI Components เช่น TextBox , Button) เข้ากับ Data Source นอกจากนั้นสามารถเลื่อนดูข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น MoveNext, MovePrevious

```
1 reference
Public Class FormProduct

    Private connectionString As String = "กรอก ConnectionString ของนักศึกษา"
    Dim sqlConnection As New SqlConnection(connectionString)

    Dim productBindingSource As BindingSource = New BindingSource()
End Class
```

18. ให้เพิ่มฟังก์ชันคำสั่งด้านล่างสำหรับการโหลดข้อมูลจากสินค้าและผลลัพธ์ทั้งหมดจะได้ดังภาพด้านล่าง

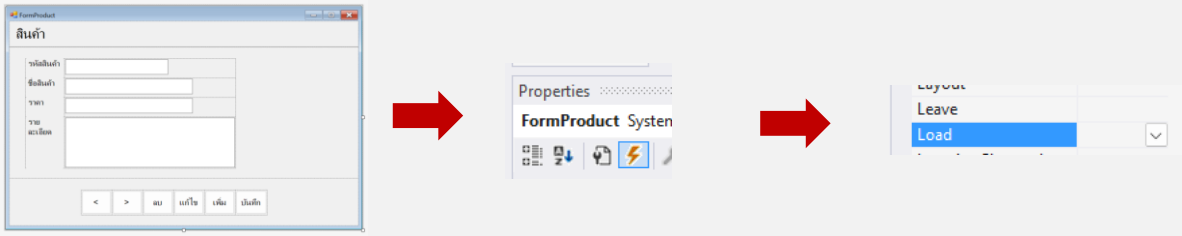
```
1 reference
Public Class FormProduct

    Private connectionString As String = "กรอก ConnectionString ของนักศึกษา"
    Dim sqlConnection As New SqlConnection(connectionString)

    Dim productBindingSource As BindingSource = New BindingSource()

    0 references
    Private Sub loadData()
        Dim sql = "SELECT * FROM PRODUCT"
        Dim sqlAdapter = New SqlDataAdapter(sql, connectionString)
        Dim dataTable As DataTable = New DataTable()
        sqlAdapter.Fill(dataTable)
        productBindingSource.DataSource = dataTable
    End Sub

End Class
```

➢ หมายเหตุแผนภาพการทำงานของ DataAdapter และ DataTable




ที่มา: https://www.c-sharpcorner.com/blogs/how-to-create-the-data-adapter-object-using-adonet

19. ให้คลิกที่ FormProduct 1 ครั้งจากนั้นไปที่ Properties > ไปที่ไอคอน Event > ดับเบิลคลิกที่ Load Event และจะได้ฟังก์ชัน Load จากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังภาพด้านล่าง

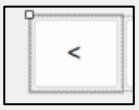



```
0 references
Private Sub FormProduct_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    ' เลือกให้ฟังก์ชันเพื่อทำการโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล
    loadData()

    ' ผูกมัดข้อมูลเข้ากับ TextBox
    ' text propertyName, กด productBindingSource คือ dataSource,ข้อมูลช่องสุดท้ายคือชื่อ Column
    txtBoxProductId.DataBindings.Add("text", productBindingSource, "proID")
    txtBoxProductName.DataBindings.Add("text", productBindingSource, "proName")
    txtBoxProductPrice.DataBindings.Add("text", productBindingSource, "proPrice")
    txtBoxProductDes.DataBindings.Add("text", productBindingSource, "proDes")
End Sub
```

20. ทดสอบรันโปรแกรม

21. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม < จากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังนี้

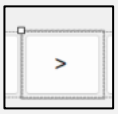
✓ เพื่อกดเลื่อนดูข้อมูลก่อนหน้า




```
0 references
Private Sub btnPrevious_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnPrevious.Click
    productBindingSource.MovePrevious()
End Sub
```

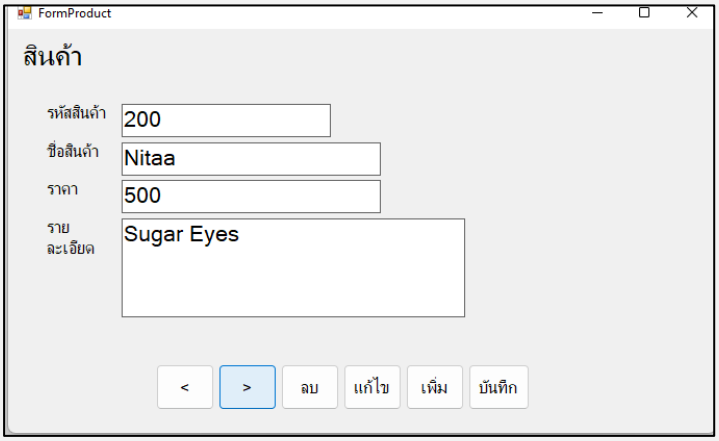
22. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม > จากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังนี้

✓ เพื่อกดเลื่อนดูข้อมูลถัดไป




```
0 references
Private Sub btnNext_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNext.Click
    productBindingSource.MoveNext()
End Sub
```

23. ทดลองรันโปรแกรมและทดสอบกดปุ่มเพื่อเลื่อนข้อมูล




24. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มลบและหลังจากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้

✓ เพื่อทำการลบข้อมูล

```
Dim proID = txtBoxProductId.Text
Dim sql = "DELETE FROM PRODUCT WHERE proID = '" & proID & "'"
Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
sqlCmd.CommandText = sql
sqlConnection.Open()
sqlCmd.ExecuteNonQuery()
sqlConnection.Close()
loadData()
```

```
0 references
Private Sub btnDelete_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDelete.Click

    Dim proID = txtBoxProductId.Text

    Dim sql = "DELETE FROM PRODUCT WHERE proID = '" & proID & "'"
    Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
    sqlCmd.CommandText = sql

    sqlConnection.Open()
    sqlCmd.ExecuteNonQuery()
    sqlConnection.Close()

    loadData()
End Sub
```

25. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มแก้ไขหลังจากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้และได้ภาพด้านล่าง

✓ เพื่อทำการแก้ไข ข้อมูล

```
Dim proID = txtBoxProductId.Text
Dim proName = txtBoxProductName.Text
Dim proPrice = txtBoxProductPrice.Text
Dim proDes = txtBoxProductDes.Text

Dim sql = "UPDATE PRODUCT
        SET proID = '" & proID & "',
        proName = '" & proName & "',
        proPrice = '" & proPrice & "',
        proDes = '" & proDes & "'
        WHERE proID = '" & proID & "'
        "

Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
sqlCmd.CommandText = sql
sqlConnection.Open()
sqlCmd.ExecuteNonQuery()
sqlConnection.Close()
loadData()
```

```
0 references
Private Sub btnEdit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnEdit.Click
    Dim proID = txtBoxProductId.Text
    Dim proName = txtBoxProductName.Text
    Dim proPrice = txtBoxProductPrice.Text
    Dim proDes = txtBoxProductDes.Text

    Dim sql = "UPDATE PRODUCT
               SET proID = '" & proID & "',
               proName = '" & proName & "',
               proPrice = '" & proPrice & "',
               proDes = '" & proDes & "'
               WHERE proID = '" & proID & "'
               "

    Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
    sqlCmd.CommandText = sql
    sqlConnection.Open()
    sqlCmd.ExecuteNonQuery()
    sqlConnection.Close()
    loadData()
End Sub
```

26. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเพิ่มหลังจากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้และได้ภาพด้านล่าง

✓ เพื่อทำการกำหนดค่าว่างให้ TextBox สำหรับกรอกข้อมูลใหม่

```
txtBoxProductId.Text = ""
txtBoxProductName.Text = ""
txtBoxProductPrice.Text = ""
txtBoxProductDes.Text = ""
```

```
0 references
Private Sub btnAdd_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnAdd.Click
    txtBoxProductId.Text = ""
    txtBoxProductName.Text = ""
    txtBoxProductPrice.Text = ""
    txtBoxProductDes.Text = ""
End Sub
```

27. ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มบันทึกหลังจากนั้นให้เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้และได้ภาพด้านล่าง

✓ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

```
Dim proID = txtBoxProductId.Text
Dim proName = txtBoxProductName.Text
Dim proPrice = txtBoxProductPrice.Text
Dim proDes = txtBoxProductDes.Text

Dim sql = "INSERT INTO PRODUCT VALUES
        ('" & proID & "', '" & proName & "', " & proPrice & ", '" & proDes & "')
        "

Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
sqlCmd.CommandText = sql

sqlConnection.Open()
sqlCmd.ExecuteNonQuery()
sqlConnection.Close()
```

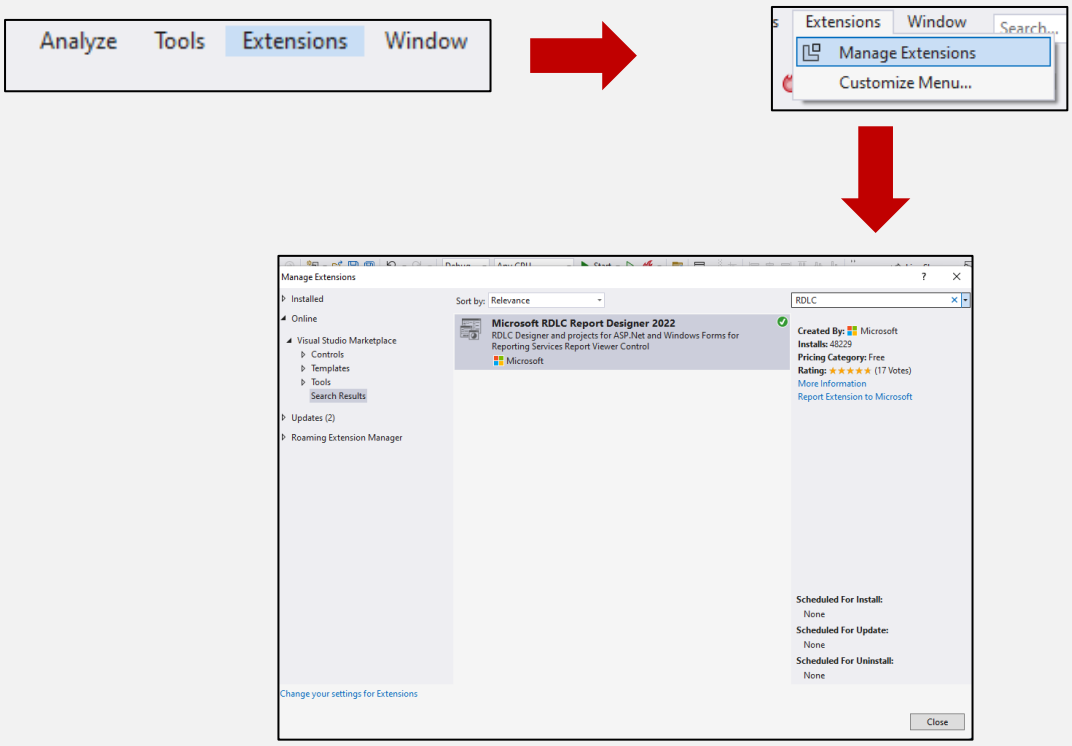
```
0 references
Private Sub btnSave_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSave.Click
    Dim proID = txtBoxProductId.Text
    Dim proName = txtBoxProductName.Text
    Dim proPrice = txtBoxProductPrice.Text
    Dim proDes = txtBoxProductDes.Text

    Dim sql = "INSERT INTO PRODUCT VALUES
            ('" & proID & "', '" & proName & "', " & proPrice & ", '" & proDes & "')
            "

    Dim sqlCmd = sqlConnection.CreateCommand
    sqlCmd.CommandText = sql

    sqlConnection.Open()
    sqlCmd.ExecuteNonQuery()
    sqlConnection.Close()

End Sub
```

28. ทดสอบรันโปรแกรมโดยให้ทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของสินค้า

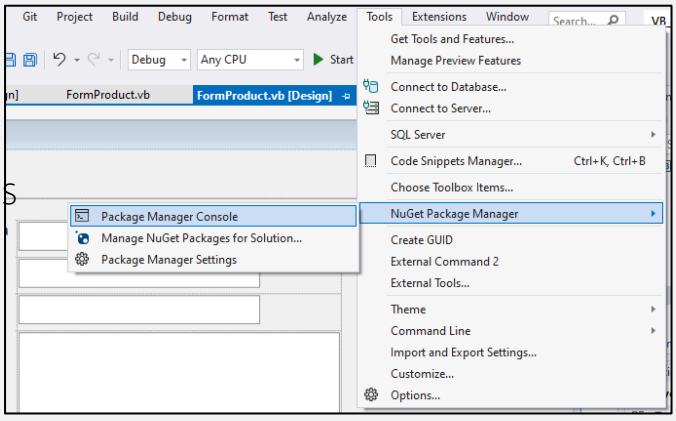
## ส่วนที่ 2 การสร้างเอกสารรายงาน

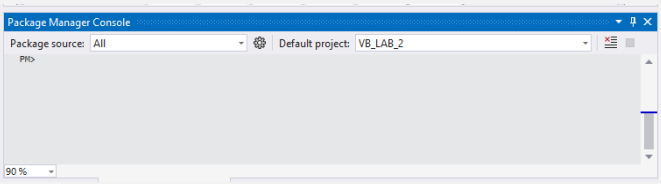
29. ให้ทำการติดตั้งส่วนเสริมโดยไปที่เมนู Extension > Manage Extensions > จะปรากฏหน้าส่วนเสริมขึ้นมาให้ไปที่ > ช่องค้นหา (Search) จากนั้นพิมพ์ว่า RDLC > ดาวน์โหลด

➢ จำเป็นต้นปิดโปรแกรม Visual Studio ก่อน



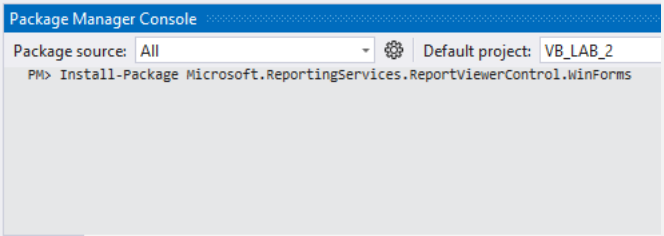

30. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่เมนู Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console

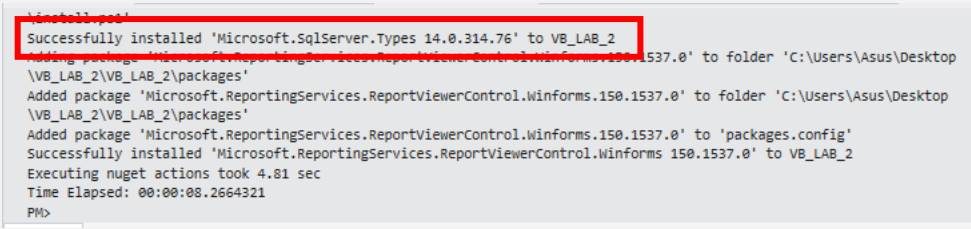


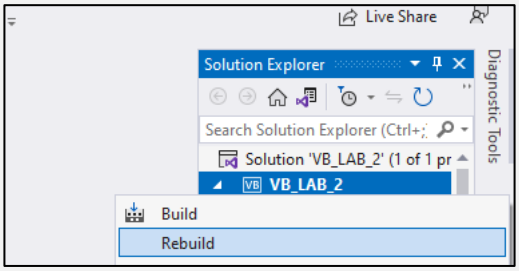
31. ให้ใส่คำสั่งด้านล่างในช่อง Package Manager Console เพื่อทำการติดตั้ง Package ReportViewer > จากนั้นกด Enter หากติดตั้งสำเร็จจะมีข้อความ “Successfully installed” ดังภาพด้านล่าง

```
Install-Package Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.WinForms
```

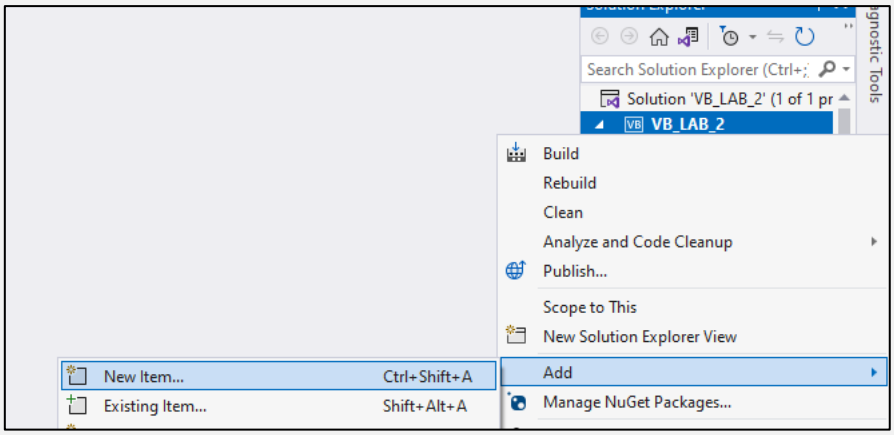


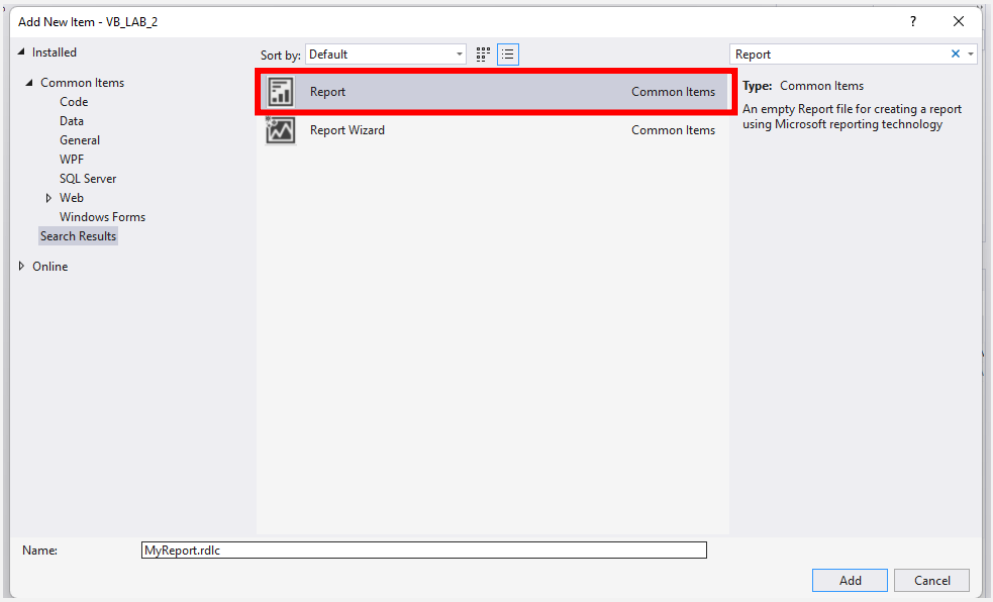

32. ให้ทำการ Rebuild โดยคลิกขวาที่ชื่อ Project > เลือก Rebuild



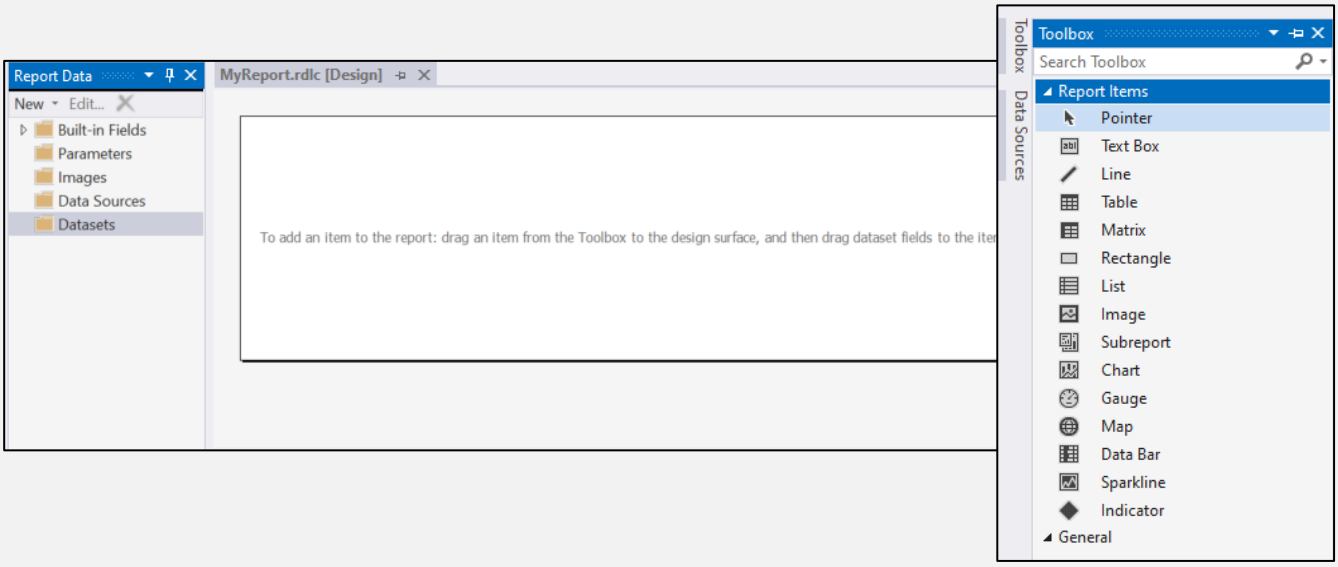
33. ทำการเพิ่มหน้ารายงานสำหรับการออกแบบรายงานโดยคลิกขวาที่ชื่อ Project > Add > New Item



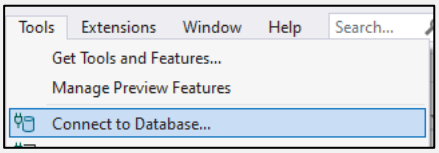

34. จากนั้นให้ค้นหาคำว่า Report เลือก Report และกำหนดชื่อ Report เป็น MyReport.rdlc > กด Add

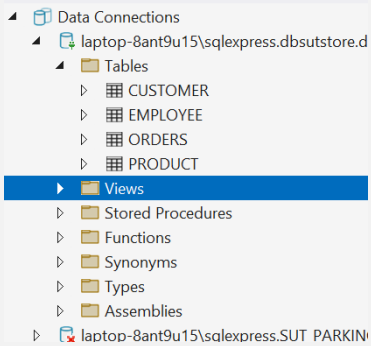


35. หน้าสำหรับการออกแบบรายงานและแถบ Toolbox เครื่องมือจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการออกแบบรายงาน

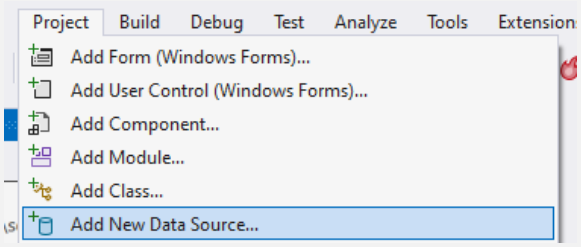


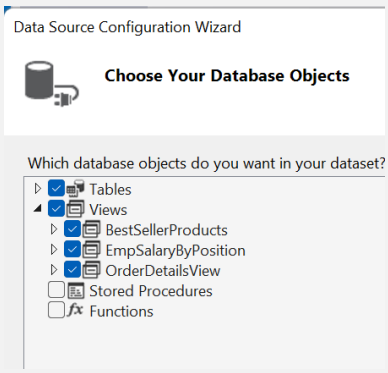

36. แต่ตอนนี้เรายังไม่มี DataSet สำหรับการออกแบบรายงานทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยไปที่ Tools > Connect To Database > เชื่อมต่อผ่าน Server



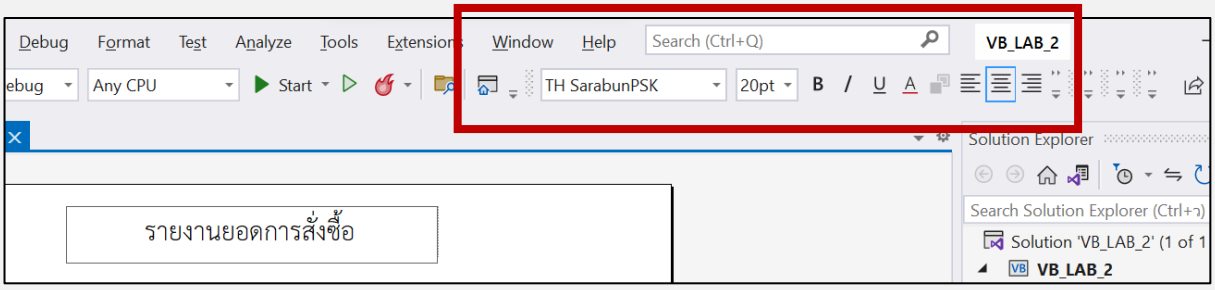




37. ทำการเพิ่ม Add New Data Source ไปที่ Project > เลือก Add New Data Source จากนั้นเชื่อมเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว โดยเลือก Database Objects ดังภาพด้านล่าง หากไม่มี EmpSalaryByPosition ไม่เป็นไร



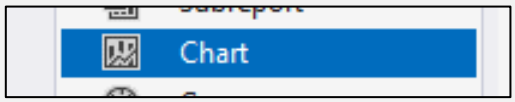



38. กลับมาที่หน้าออกแบบรายงาน > เปิดแถบ Toolbox > เลือก Text Box ออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง ด้านบนขวามือจะมีเครื่องมือสำหรับปรับ Font และขนาดตัวอักษร



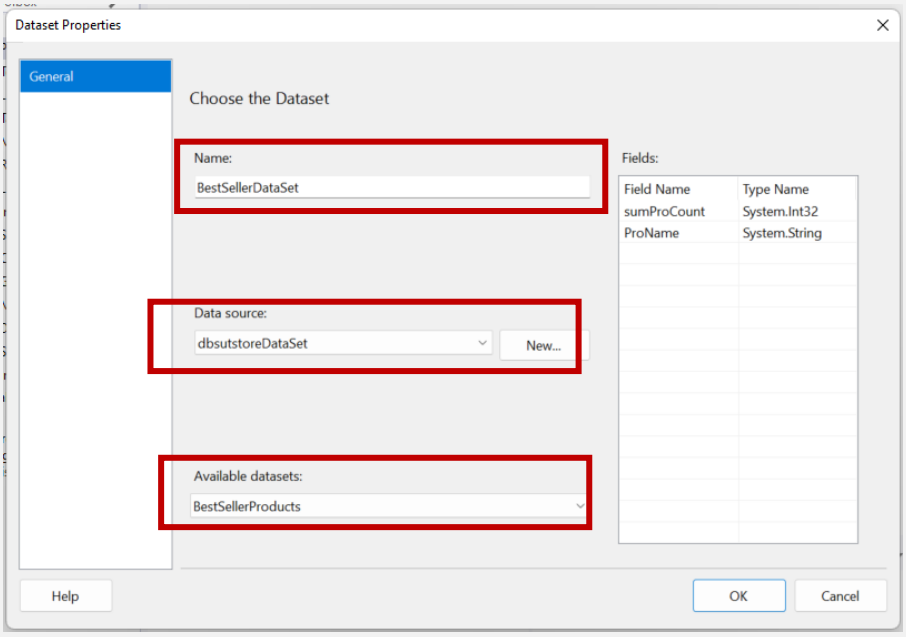

39. ขยายหน้ารายงานโดยปรับที่เส้นขอบของฟอร์มได้เลย

40. ไปที่ ToolBox เลือกเครื่อง Chart และลากมาใส่ที่หน้ารายงาน

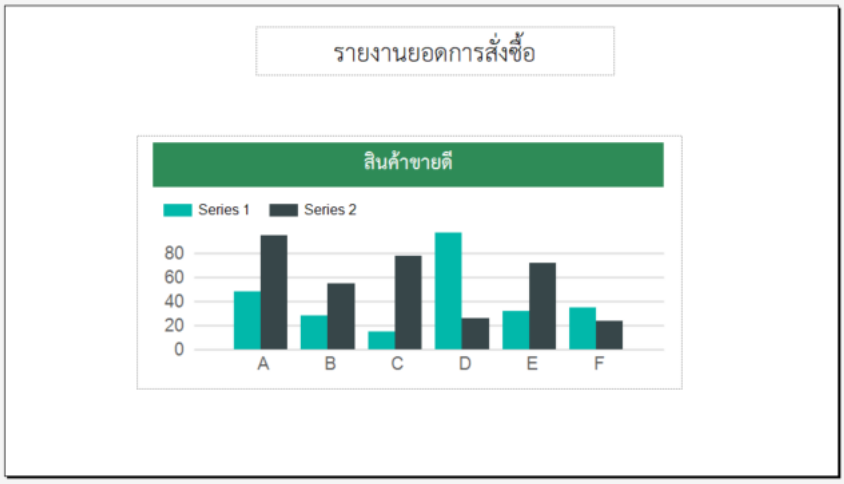



41. จากนั้นจะปรากฏหน้า Select Chart Type ให้เลือกอันแรกจากนั้นกด OK

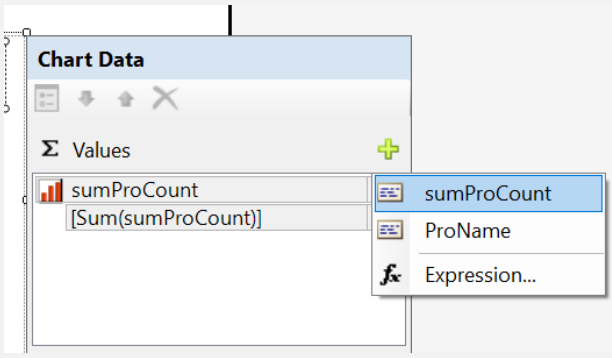
42. กำหนดข้อมูลตามภาพด้านล่างจากนั้นกด OK

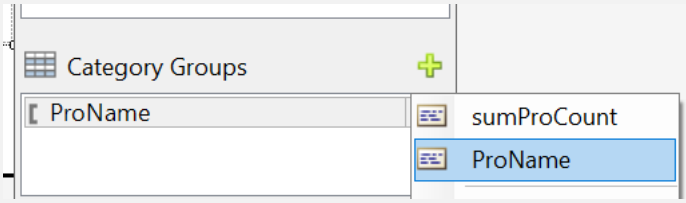


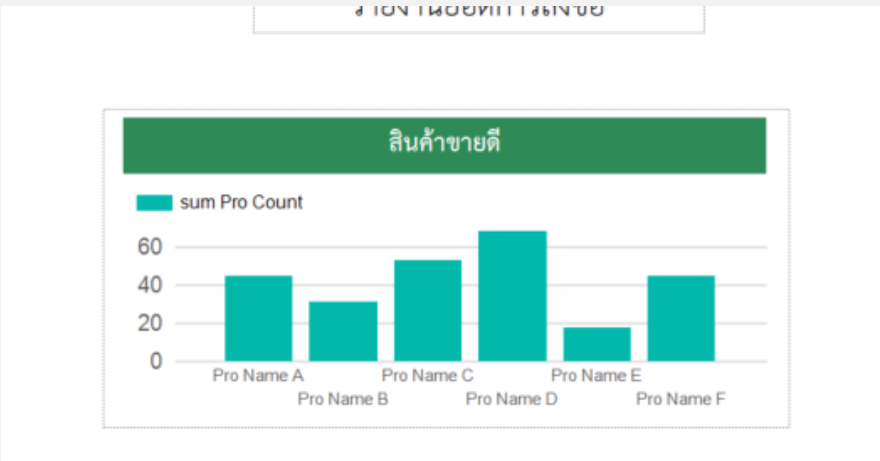
43. จากนั้นจะได้ดังภาพด้านล่างให้ปรับขนาด ตกแต่งและจัดตำแหน่งของแผนภาพตามที่ต้องการ



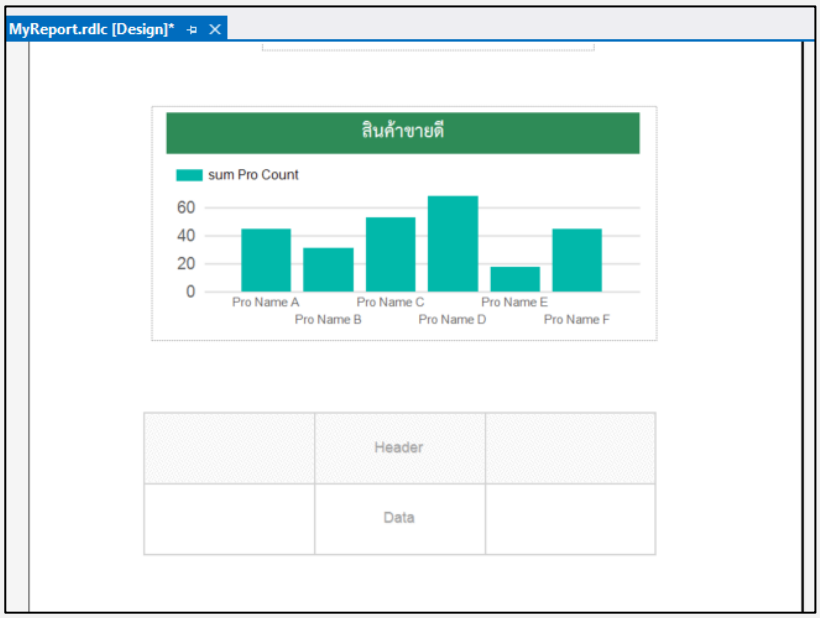

44. กำหนดข้อมูลให้กับแผนภาพโดยกดที่แผนภาพให้มี Pop Up แสดงขึ้นมาใดกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มข้อมูลดังภาพด้านล่าง



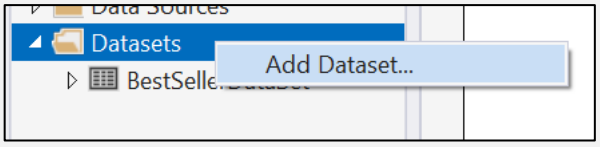



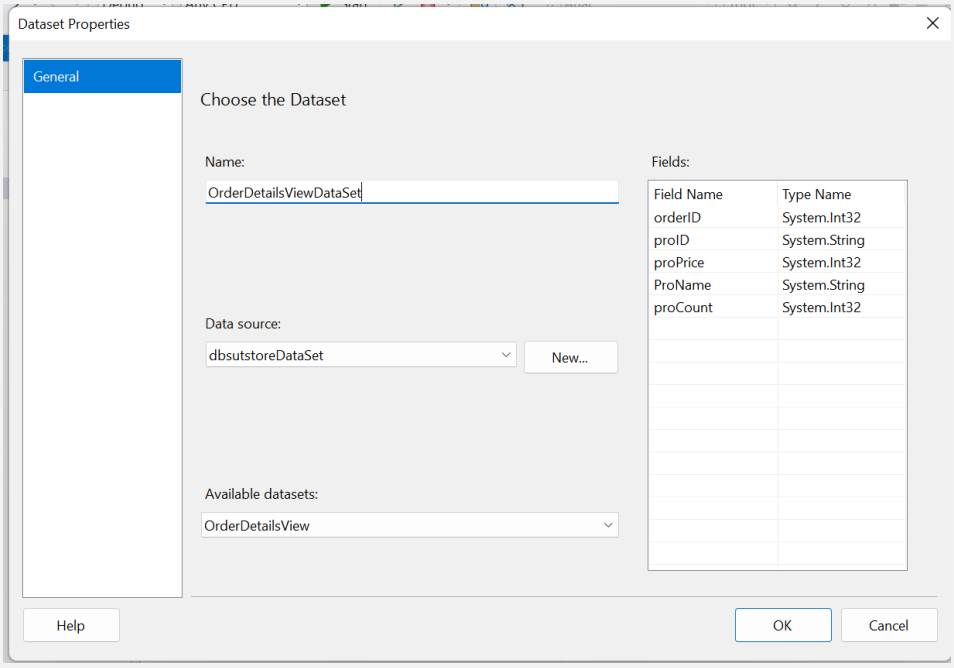



45. ให้ Toolbox อีกครั้งจากนั้นให้เลือก Table และลากมาวางที่หน้าออกแบบรายงานปรับแต่งตามใจชอบ

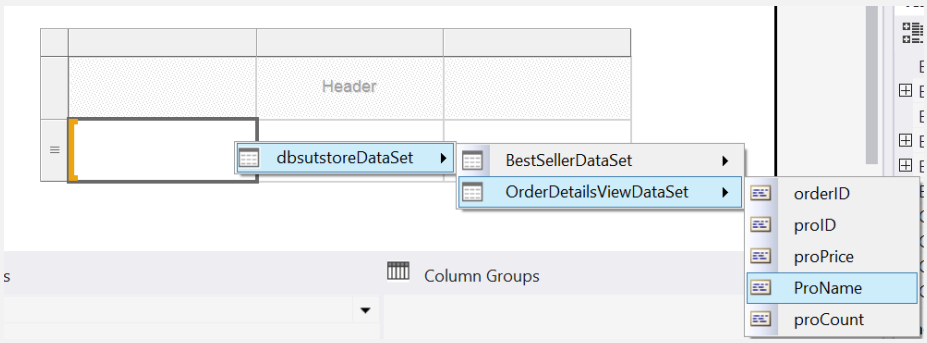



46. เปิด Report Data จากนั้นคลิกขวาที่ Datasets แล้วเลือก Add Dataset > จากนั้นกำหนดข้อมูล Dataset Properties ดังภาพด้านล่าง จากนั้นกด OK



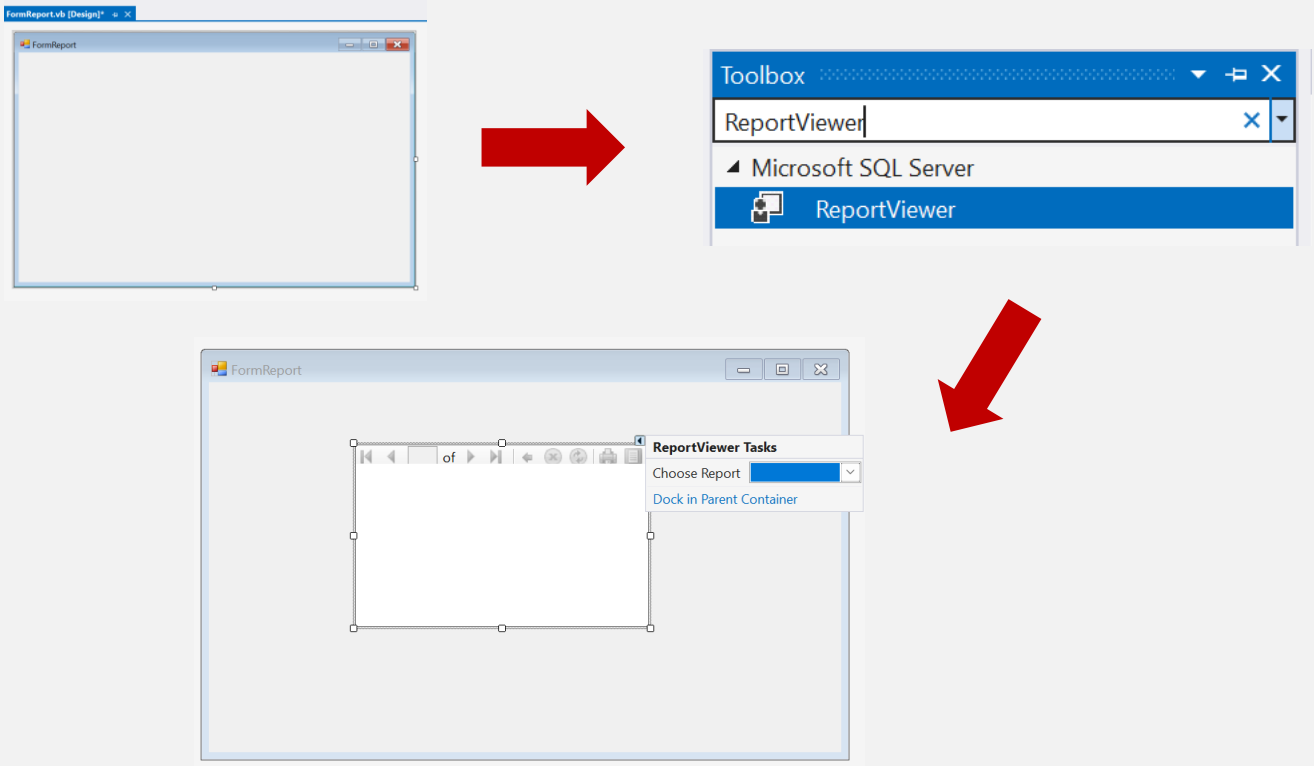
47. กลับมาที่หน้าออกแบบรายงานโดยให้เพิ่มข้อมูลให้กับตารางโดยคลิกที่ช่อง data จากนั้นกำหนดดังภาพด้านล่าง



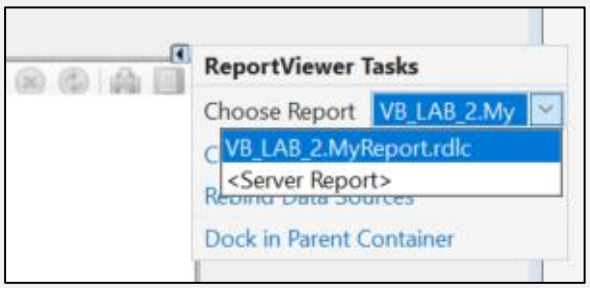

48. และกำหนดดังภาพทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนหัวคอลัมน์ดังภาพด้านล่างและกด Ctrl+Save เพื่อบันทึก

| ชื่อสินค้า | ราคา | จำนวนสั่งซื้อ |
|---|---|---|
| [ProName] | [proPrice] | [proCount] |

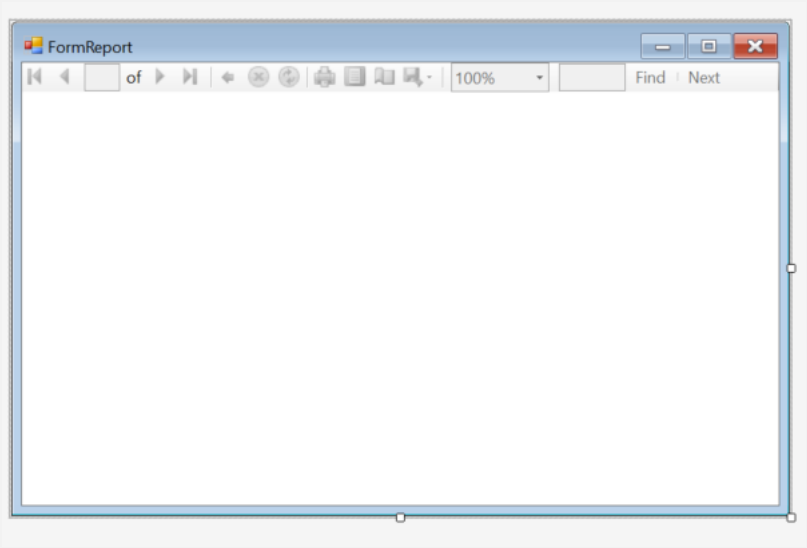
49. เปิดฟอร์ม FormReport ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Toolbox ค้นหา ReportViewer แล้วลากมาวางที่หน้า FormReport



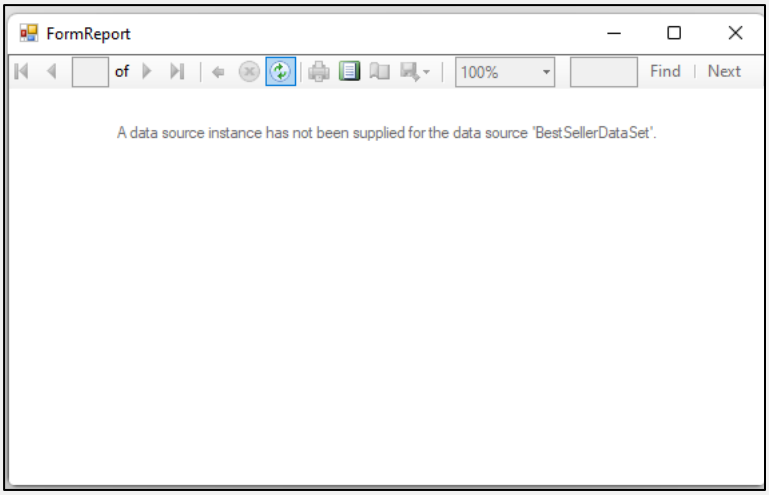
50. จาก ReportViewer Tasks ให้เลือก Choose Report เป็น MyReport ดังที่เราได้ออกแบบไว้




51. จากนั้นเลือก Dock in Parent Container




52. ทดสอบรันโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์ดังด้านล่างเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำการโหลดข้อมูลใด ๆ



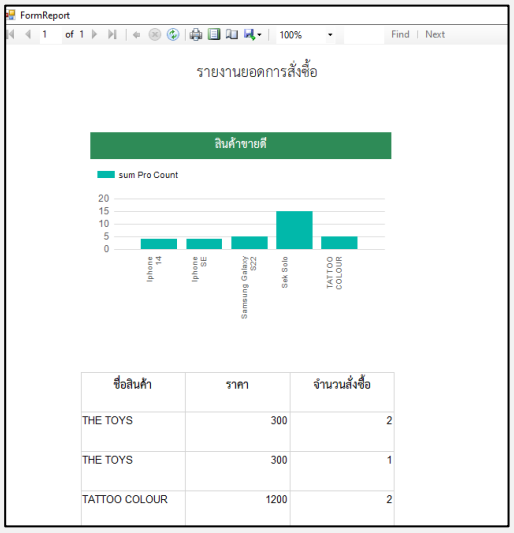
53. เปิดหน้า View Code ของ FormReport จะปรากฏดังภาพด้านล่าง

```
(FormReport Events)                                   Load
1 reference
Public Class FormReport
    0 references
    Private Sub FormReport_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

        Me.ReportViewer1.RefreshReport()
    End Sub
End Class
```

54. จากนั้นให้กำหนดคำสั่งดังต่อไปนี้

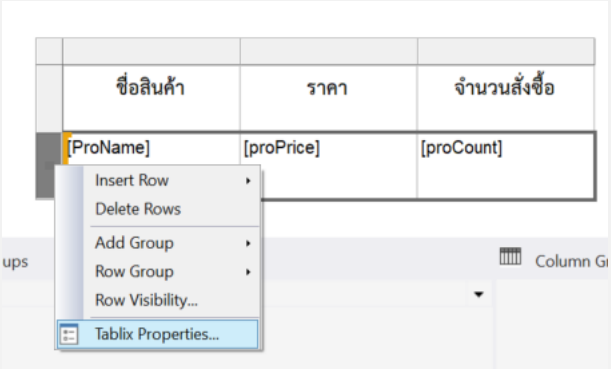
```
0 references
Private Sub FormReport_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Me.ReportViewer1.Clear()

    Dim sqlDataAdapter = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM BestSellerProducts", connectionString)
    Dim dataSet As DataSet = New DataSet()
    sqlDataAdapter.Fill(dataSet)

    Dim rprtDS1 = New ReportDataSource("BestSellerDataSet", dataSet.Tables.Item(0))
    ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rprtDS1)



    Dim adapterProduct = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM OrderDetailsView", connectionString)
    Dim dsProduct As DataSet = New DataSet()
    adapterProduct.Fill(dsProduct)

    Dim rprtDS2 = New ReportDataSource("OrderDetailsViewDataSet", dsProduct.Tables.Item(0))
    ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rprtDS2)
    Me.ReportViewer1.RefreshReport()
End Sub
```

55. ทดสอบรันโปรแกรมแล้วเปิดหน้า FormReport ดู

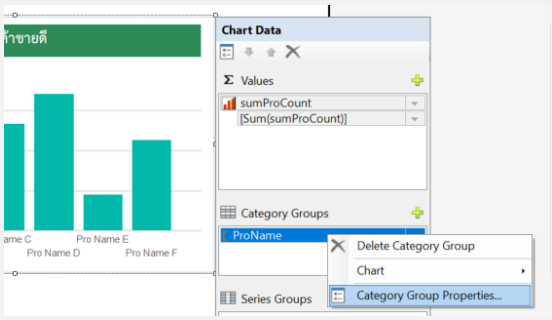


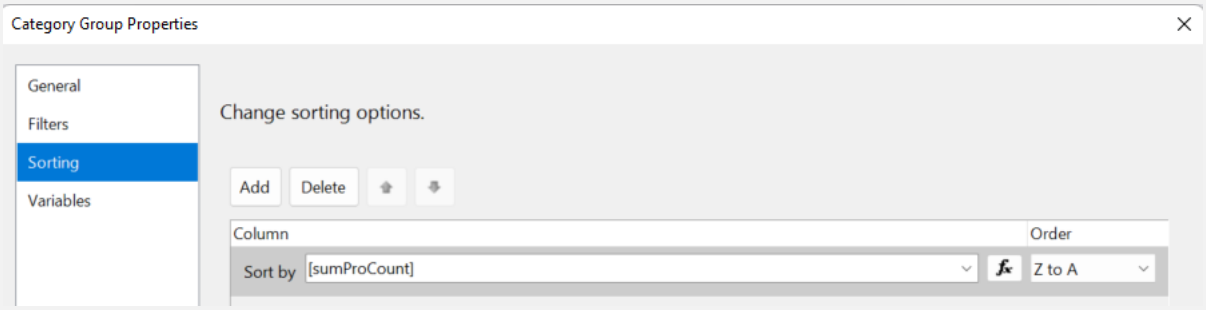

| ชื่อสินค้า | ราคา | จำนวนสั่งซื้อ |
|---|---|---|
| THE TOYS | 300 | 2 |
| THE TOYS | 300 | 1 |
| TATTOO COLOUR | 1200 | 2 |

56. หากข้อมูลกราฟไม่เรียงให้กำหนดโดยคลิกขวาที่ ProName Category Groups > ไปที่แถบ Sorting ให้เลือก sort by sumProCount และเลือกจากมากไปน้อย (Z to A)

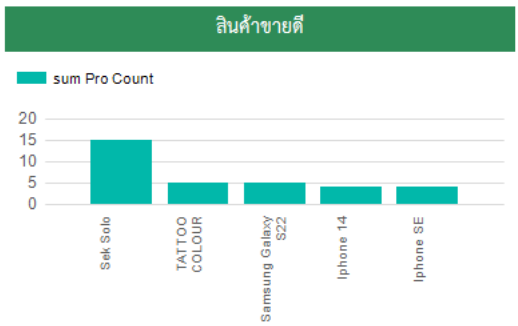


57. สำหรับ Table โดยไปคลิกขวาที่แถวจากนั้นเลือก Tabix Properties > ไปที่ Sorting > กดที่ปุ่ม Add > จากนั้นให้เรียงข้อมูลตามจำนวนการสั่งซื้อ (proCount) โดยให้เรียงจากมากไปน้อย (Z to A)



58. ทดสอบรันโปรแกรมอีกครั้ง




| ชื่อสินค้า | ราคา | จำนวนสั่งซื้อ |
|---|---|---|
| Sek Solo | 600 | 13 |
| Samsung Galaxy S22 | 31900 | 5 |
| Iphone SE | 13000 | 4 |
| TATTOO COLOUR | 1200 | 3 |

| ลายเซ็นที่ 1 | ลายเซ็นที่ 2 | ลายเซ็นที่ 3 | ลายเซ็นที่ 4 |
|---|---|---|---|
| หน้าการสั่งซื้อสินค้าทำงานได้สมบูรณ์ | เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลในหน้าสินค้า | ออกแบบหน้ารายงานโดยไม่ต้องรันได้ | สามารถโหลดข้อมูลและแสดงข้อมูลในหน้ารายงานได้ถูกต้อง |